

Análisis de Energía Solar en Paraguay (2010-2024)

Descripción

Este proyecto analiza el potencial de energía solar en Paraguay utilizando datos históricos de radiación solar entre 2010 y 2024.

El objetivo es evaluar:

- Patrones de radiación solar
- Variabilidad estacional
- Generación de energía fotovoltaica
- Ahorro económico en un hogar residencial

Objetivos

- Realizar un análisis exploratorio de datos (EDA)
- Identificar patrones temporales en la radiación solar
- Estimar la generación de un sistema solar de 3 kW
- Calcular el ahorro económico utilizando tarifas reales de ANDE
- Evaluar la viabilidad de la energía solar en Paraguay

Conjunto de Datos

Fuente: NASA POWER

Periodo: 2010–2024

Frecuencia: Diaria

Variables principales:

- ALLSKY : Radiación solar (kWh/m²/día)
- CLRSKY : Radiación sin nubes
- DNI : Radiación directa normal
- DATE : Fecha

Herramientas Utilizadas

- Pitón
 - Pandas
 - Matplotlib
 - Google Colab
 - Cuaderno Jupyter
-

Metodología

1. Carga y limpieza de datos

- Lectura del dataset
- Conversión de tipos de datos
- Creación de variables de fecha

2. Análisis exploratorio (EDA)

- Estadísticas descriptivas
- Promedio mensual de radiación
- Visualización de estacionalidad

3. Modelado energético

Se utilizó la fórmula:

Energía = Radiación × Potencia × Factor de rendimiento

Parámetros:

- Potencia: **3 kW**
 - Índice de rendimiento: **0,75**
-

4. Análisis económico

- Consumo residencial: **300 kWh/mes**
- Tarifa: ANDE Residencial BT (Categoría 142)

Se calcularon:

- Ahorro mensual

- Anorro anual
 - Porcentaje de cobertura del consumo
-

Resultados Obtenidos

Energía solar potencial

- Radiación entre 2,8 y 7 kWh/m²/día
 - Mayor radiación: **octubre – marzo**
 - Menor radiación: **mayo – julio**
-

Generación Energética

- Un sistema de 3 kW cubre gran parte del consumo residencial.
 - Mayor generación en meses de verano
-

Ahorro Económico

- Ahorro mensual: 70.000 – 110.000 Gs
 - Ahorro durante todo el año
 - Mayor impacto en meses de alta radiación
-

Cobertura

- Alta cobertura de consumo mensual
 - En algunos meses, generación superior al consumo
-

Imágenes

Radiación solar promedio por mes

Generación de energía solar

Ahorro mensual estimado

Generación vs Consumo

Conclusión

El análisis demuestra que Paraguay posee condiciones altamente favorables para la generación de energía solar.

Desde el punto de vista técnico y económico:

- La energía solar es viable
 - Reducir significativamente los costos energéticos
 - Representa una alternativa sostenible
-

Trabajo a futuro

- Extender el análisis a:
 - PyMES
 - Sector público
 - Comparar diferentes ciudades
 - Modelos predictivos
 - Análisis de retorno de inversión (ROI)
-

Autor

Faty (Fátima Arana) Estudiante de Análisis de Datos | Matemática y Estadística | Ingeniería en Energía